(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110078851 B
(45)授权公告日 2021.04.23

(21)申请号 201910355335.8

(22)申请日 2019.04.29

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110078851 A

(43)申请公布日 2019.08.02

(73)专利权人 杰瑞德工业设备(北京)有限公司
地址 100000 北京市朝阳区南湖东园122楼13层南区1601

(72)发明人 薛之化

(74)专利代理机构 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463
代理人 王焕

(51)Int.Cl.
C08F 114/06(2006.01)
C08F 2/18(2006.01)
C08F 2/20(2006.01)
C08F 2/38(2006.01)

(56)对比文件
CN 107176755 A,2017.09.19
CN 105036463 A,2015.11.11
CN 103787459 A,2014.05.14
CN 102515287 A,2012.06.27
CN 1654486 A,2005.08.17
JP 2006070276 A,2006.03.16
CN 103524000 A,2014.01.22

审查员 王换方

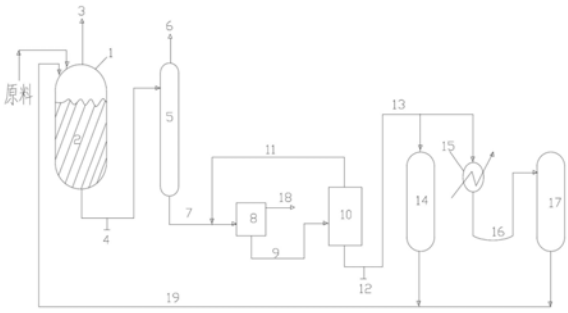
权利要求书2页 说明书13页 附图2页

(54)发明名称

聚氯乙烯悬浮聚合方法

(57)摘要

本发明涉及聚氯乙烯悬浮聚合方法,包括步骤:a)向聚氯乙烯悬浮聚合体系中加入终止剂结束聚合,离心分离、纯化悬浮聚合的水相反应混合物,获得离心母液;b)将所述离心母液作为反应原料循环回氯乙烯悬浮聚合体系,继续聚合;c)重复步骤a)和b);其中,步骤a)中,所述离心母液中阻聚成分的当量浓度控制在7.8×10^{-6}N～3.1×10^{-5}N。该方法能够准确分析离心母液中阻聚成分浓度及残留的分散剂量,为离心母液在聚氯乙烯悬浮聚合体系中的复用扫除了障碍,使其高效地复用于悬浮聚合,不仅节省大量脱离子水,大量热能和聚氯乙烯树脂以及助剂也得到回收利用,节能效果显著,同时还可以显著降低聚氯乙烯生产成本,经济效益良好。



CN 110078851 B

1.聚氯乙烯悬浮聚合方法,其特征在于,所述方法包括步骤:

a)向聚氯乙烯悬浮聚合体系中加入终止剂结束聚合,离心分离、纯化悬浮聚合的水相反应混合物,获得离心母液;

所述聚氯乙烯悬浮聚合体系中包括聚合单体、引发剂、分散剂;

b)将所述离心母液作为反应原料循环回氯乙烯悬浮聚合体系,继续聚合;

c)重复步骤a)和b)一次或多次;

其中,步骤a)中,所述离心母液中阻聚成分的当量浓度控制在7.8×10^{-6}N~3.1×10^{-5}N;

所述离心母液中阻聚成分的当量浓度采用滴定分析法确定;

所述滴定分析法包括:

称取步骤a)中的所述离心母液V mL,加入过量的过氧化物类引发剂与阻聚成分充分反应;在酸性条件,加入卤化物饱和溶液与残留的过氧化物类引发剂充分反应;采用浓度为N_1的硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定游离碘,消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积记为V_1 mL;

以水替代前述步骤中的离心母液,重复前述步骤,消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积记为V_2 mL;

计算阻聚成分的当量浓度$N_2 = (V_2-V_1)\ N_1\ /\ V$;

所述卤化物选自碘化物;

所述悬浮聚合体系中分散剂的含量为所述离心母液中分散剂的残留量和再次添加的分散剂的总量;

所述悬浮聚合体系中分散剂的总量控制在单体总量的0.06 wt.%~0.12 wt.%;

所述离心母液中分散剂的残留量采用表面张力分析法确定;

所述表面张力分析法包括:

获得水溶液中分散剂浓度-表面张力对应曲线,并作为标准曲线;

获得所述离心母液的表面张力值;

根据标准曲线,以所述离心母液的表面张力值获得其分散剂浓度值;

步骤a)中所述纯化悬浮聚合的水相反应混合物包括过滤;所述过滤的过滤元件孔径为0.2~10μm;

所述纯化悬浮聚合的水相反应混合物包括树脂回收,回收后的树脂再次送入悬浮聚合体系中;所述树脂的粒径为10~100μm。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述碘化物选自碘化氢、碘化钠、碘化钾。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述树脂的粒径为25~60μm。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述聚合单体包括氯乙烯单体,或者氯乙烯单体及其共聚合单体的单体混合物。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述单体混合物中氯乙烯单体的含量为50 wt.%~100 wt.%。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述引发剂选自偶氮类引发剂、过氧化物类引发剂、氧化还原类引发剂及其复合物。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述引发剂的用量为单体总量的0.03wt.%~0.05wt.%。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分散剂选自水溶性蛋白质、聚乙烯醇、

聚乙烯醇吡咯烷酮、纤维素醚。

聚氯乙烯悬浮聚合方法

技术领域

[0001] 本发明涉及高分子合成领域，具体而言，涉及聚氯乙烯悬浮聚合方法。

背景技术

[0002] 聚氯乙烯(PVC)树脂一般是由氯乙烯单体均聚或含有50wt.％以上的氯乙烯和其他可与氯乙烯进行共聚的单体共聚合生成的树脂。聚氯乙烯树脂价格低廉，硬度容易调整，因此，采用大多数加工方法均可加工。此外，由于聚氯乙烯基树脂具有优异的机械强度、耐候性、耐化学性等各种物理性能和化学性能，因此其广泛应用于各种产品，如建筑材料、家居用品、汽车内饰、家具等。

[0003] 世界范围内80％以上的聚氯乙烯树脂是采用悬浮聚合的方法生产的。以悬浮聚合方法生产聚氯乙烯，是指氯乙烯单体或含有50wt.％以上的氯乙烯和其他可与氯乙烯进行共聚合的单体在脱离子水、分散剂、引发剂存在下，在一定温度下进行聚合反应，典型的悬浮聚合产品为固含量25％～40％的浆料，经过汽提除去未反应氯乙烯单体，进一步离心脱水后，残留20％～30％的水分。脱除反应混合物后的母液固含量为100～300mg/L，根据生产的PVC配方不同，消耗脱离子水的量在3.0～4.0m^3/吨PVC。

[0004] 本技术领域众所周知，氯乙烯单体采用悬浮聚合的过程中，单体中的杂质对产品质量有很大影响，因此产生的水相反应混合物，即离心母液，作为废水被送往生化处理厂，造成离心母液中大量剩余单体、分散剂等的浪费，而且需要付出较高的后处理成本，处理过程的废水也对环境有不利的影响。

[0005] 人们试图采用更经济的方法来处理离心母液，例如，离心母液作为反应混合物复用于聚氯乙烯的悬浮聚合。但离心母液中含有固体的PVC颗粒，直接加料于聚合体系会发生二次聚合造成产品中“鱼眼”增多，用于轴封或密封水会造成密封面的磨损，使设备损坏，因此，不能直接简单用于PVC的生产。再有，如果聚合配方中引发剂量较大，所用终止剂不足以消除全部剩余的引发剂，那么这部分引发剂可能会再次进入聚合釜，发生早期聚合出现大颗粒料；如果终止剂量过大，在终止完所有引发剂后仍有剩余，也会进入聚合釜消耗掉加料中的引发剂，出现严重的阻聚作用，使反应时间延长。另外，离心母液中残留的分散剂会对后续复用于悬浮聚合时体系分散剂的总量造成影响，进而影响最终聚合产物的品质。因此，离心母液中阻聚成分及残留分散剂浓度的准确确定、固体颗粒的脱除等，对离心母液复用于悬浮聚合至关重要。

[0006] 专利文献CN1654486A公开了一种离心母液经特殊处理后，用于悬浮法聚氯乙烯生产的方法，其中提出：

[0007] A、所述的聚氯乙烯生产中聚合过程引发剂与终止剂用量的合理搭配，满足下列公式：$[ATSC]=1/2\times[EHP]_0e^{-K_dt}$，式中ATSC为终止剂丙酮缩氨基硫脲，$[EHP]_0$为引发剂初始加入量，$K_d$为聚合温度下的引发剂分散常数，t为反应时间；以此来解决离心母液中终止剂用量过多而引起后续复用过程会存在阻聚的问题；

[0008] B、对母液中残余分散剂处理，使聚氯乙烯生产过程中，分散剂较原来用量下降

5%,以此来解决分散剂用量过大造成树脂质量下降的问题;

[0009] C、对离心母液进行过滤,清液复用,包括聚合釜反应过程用水,聚合生产中注入水、冲洗水和聚合釜轴封及聚合过程中所用助剂配成溶液用水。

[0010] 随着时间的推移,在离心母液复用技术应用过程中,很多其他问题逐渐显现出来,应用上述专利文献提出的处理方法使得离心母液难以复用于聚合生产:

[0011] A、ATSC属于剧毒物质,不能用于食品、医药用途的聚氯乙烯生产,为了进一步提高树脂的热稳定性,在终止剂中需要加入位阻酚抗氧剂等其他成分,因此目前本领域大多采用二乙基羟胺和位阻酚复合无毒环保型终止剂,不再使用CN1654486A中公开的ATSC终止剂;而且为了缩短反应时间提高产能,现在大都采用EHP与更高效引发剂,如CNP复合;因此,专利文献CN1654486A中的终止剂用量和引发剂对应关系不再适用;

[0012] B、专利文献CN1654486A的技术方案中,“分散剂较原来用量下降5%”是一个固定取值,该固定取值有时会造成分散剂用量过少,分散出现体系不正常,或者有时分散剂剩余量过多,随着时间的推移,会产生分散剂的积累,最终造成产品质量下降;

[0013] C、专利文献CN1654486A中对离心母液进行过滤,仅仅对过滤后得到的清液进行复用,并无明确的过滤孔径,更不涉及过滤后小颗粒树脂的处置。

[0014] 有鉴于此,特提出本发明。

发明内容

[0015] 本发明的第一目的在于提供一种聚氯乙烯悬浮聚合方法,所述方法可以将离心母液中阻聚成分的当量浓度较准确地控制在合理范围内,消除离心母液复用于聚氯乙烯悬浮聚合可能出现的阻聚问题,而且离心母液复用于悬浮聚合,不仅节省大量脱离子水,而且大量热能和聚氯乙烯树脂以及助剂也得到回收利用,节能效果显著,同时还可以显著降低聚氯乙烯生产成本,具有良好的经济效益。

[0016] 为了实现本发明的上述目的,特采用以下技术方案:

[0017] 聚氯乙烯悬浮聚合方法,其包括步骤:

[0018] a)向聚氯乙烯悬浮聚合体系中加入终止剂结束聚合,分离悬浮聚合的水相反应混合物,获得离心母液;

[0019] b)将所述离心母液作为反应原料循环回氯乙烯悬浮聚合体系,继续聚合;

[0020] c)重复步骤a)和b);

[0021] 其中,步骤a)中,所述离心母液中阻聚成分的当量浓度控制在7.8×10^{-6}N～3.1×10^{-5}N。

[0022] 本发明中,聚氯乙烯悬浮聚合方法为水相悬浮聚合,聚合反应为非连续的批次聚合反应。

[0023] 本发明中,阻聚成分包括体系中存在的阻聚剂、额外添加的终止剂、聚合体系中存在的其他具有阻聚功能的成分。

[0024] 作为一种实施方式,聚氯乙烯悬浮聚合方法,包括步骤:

[0025] 在助剂和引发剂存在下,包含氯乙烯单体的水相反应混合物进行悬浮聚合,加入终止剂结束聚合;从水相反应混合物中分离出聚氯乙烯产品,获得离心母液,并将其阻聚成分的当量浓度控制在7.8×10^{-6}N～3.1×10^{-5}N;将离心母液返回悬浮聚合体系中,再次参与

悬浮聚合;重复以上步骤。

[0026] 单一终止剂与阻聚剂有固定的对应关系,例如,1个ATSC分子作为阻聚剂可以使2个引发剂分子失去活性;而复合终止剂与阻聚剂没有固定的对应关系,因为终止剂与位阻酚的阻聚效果是不一样的,但是,聚合反应结束加入终止剂后,PVC浆料中阻聚成分的含量却可以通过终止剂加入量的增减来调节。

[0027] 本发明中,阻聚成分当量浓度控制在7.8×10^{-6}～3.1×10^{-5}N范围,如果低于7.8×10^{-6}N,则不能保证聚合体系中残留的引发剂被全部消除,而超过3.1×10^{-5}N,则终止剂过量太多,足以造成后续离心母液再次参与聚合时会存在较大阻聚。

[0028] 可选地,所述离心母液中阻聚成分的当量浓度采用滴定分析法确定。

[0029] 可选地,所述滴定分析法包括:

[0030] 称取步骤a)中的所述离心母液V mL,加入过量的过氧化物类引发剂与阻聚成分充分反应;在酸性条件,加入氯化物饱和溶液与残留的过氧化物类引发剂充分反应;采用浓度为N_1的硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定游离碘,消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积记为V_1mL;

[0031] 以水替代前述步骤中的离心母液,重复前述步骤,消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积记为V_2mL;

[0032] 计算阻聚成分的当量浓度$N_2=(V_2-V_1)N_1/V$。

[0033] 公式中,V_2-V_1会存在为负值的情况,负值表示离心母液中尚有存在残留的引发剂。

[0034] 可选地,所述卤化物选自碘化物、溴化物中的至少一种。

[0035] 可选地,所述碘化物选自碘化氢、碘化钠、碘化钾;所述溴化物选自溴化氢、溴化钠、溴化钾。

[0036] 可选地,所述碘化物为碘化钾。

[0037] 可选地,所述酸性条件的pH范围为2～9。

[0038] 在滴定分析法中所使用的过氧化物类引发剂可以为无机过氧化物类引发剂,如过硫酸铵;也可以为有机过氧化物类引发剂,如过氧化二异丁酰和过氧化二碳酸二异丙酯。

[0039] 目前,现有技术中尚没有一种合适的分析方法可以同时准确分析出聚合体系中二乙基羟胺和位阻酚、ATSC和位阻酚等复合终止剂的含量,现有技术中终止剂和位阻酚是分别进行单独的分析,单独分析存在两方面的问题:一是它们浓度太低,无法准确分析;二是它们存在互相干扰,因此就无法使引发剂和终止剂的合理匹配,使剩余的引发剂全部被消除,同时终止剂过量又不足以造成严重阻聚。

[0040] 本发明中提供的滴定分析法则不受引发剂种类和终止剂种类的限制,可以准确得到聚合反应结束加入终止剂后PVC浆料中阻聚成分的含量,以此调节浆料中终止剂的量,消除离心母液复用过程中可能出现的阻聚。

[0041] 作为一种实施方式,所述滴定分析法包括:

[0042] 称取步骤a)中的所述离心母液V mL,加入过量的引发剂与阻聚成分充分反应30分钟;加入冰乙酸以提供酸性条件,加入碘化钾饱和溶液与残留的引发剂在60℃下充分反应30分钟;采用浓度为N_1的硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定游离碘,消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积记为V_1mL;

[0043] 以水替代前述步骤中的离心母液，重复前述步骤，消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积记为V_2mL；

[0044] 计算阻聚成分的当量浓度$N_2=(V_2-V_1)N_1/V$。

[0045] 分离得到的离心母液中仍留有占最初分散剂加入总量7％～10％的分散剂，如果忽视这部分分散剂的存在，将会对离心母液在后续悬浮聚合中复用时分散体系和产品质量(吸油率、堆密度)造成影响，如果不明确离心母液中残留的分散剂含量并采取合适的措施，经多次复用后，聚合体系中分散剂的浓度会产生持续累加，对聚合产物的品质的影响将更为严重。

[0046] 可选地，所述悬浮聚合体系中分散剂的含量为所述离心母液中分散剂的残留量和再次添加的分散剂的总量；所述悬浮聚合体系中分散剂的总量控制在单体总量的0.06wt.％～0.12wt.％。

[0047] 可选地，所述离心母液中分散剂的残留量采用表面张力分析法确定。

[0048] 可选地，所述表面张力分析法包括：

[0049] 获得水溶液中分散剂浓度-表面张力对应曲线，并作为标准曲线；

[0050] 获得所述离心母液的表面张力值；

[0051] 根据标准曲线，以所述离心母液的表面张力值获得其分散剂浓度值。

[0052] 作为一种实施方式，所述表面张力分析法包括：

[0053] 测定不同浓度的分散剂标准水溶液对应的表面张力，制作分散剂浓度-表面张力对应曲线，并作为标准曲线；

[0054] 测定离心母液的表面张力；根据前述获得的分散剂浓度-表面张力标准曲线，读取标准曲线上离心母液的表面张力对应的分散剂浓度值，即获得离心母液中残留的分散剂浓度。

[0055] 本发明中，采用表面张力分析法可以准确地获知离心母液中残留的分散剂浓度，在后续离心母液复用于悬浮聚合时，综合考量残留的分散剂量，调节聚合配方中分散剂的加入量，将悬浮聚合体系中分散剂的总量控制在单体总量的0.06wt.％～0.12wt.％，使聚合体系中分散剂的浓度永远不会发生过量积累。

[0056] 可选地，步骤a)中所述纯化悬浮聚合的水相反应混合物包括过滤；所述过滤的过滤元件孔径为0.2～10μm。

[0057] 如果过滤元件的孔径小于0.2μm，阻力加大，需要较大的过滤面积，清理和反冲洗频率增加，投资和运行费用增加；如果过滤元件的孔径大于10μm，仍有少量细颗粒穿过而影响产品质量。

[0058] 离心分离出聚合产物后，离心母液中仍然含有颗粒非常小的PVC树脂，通常粒径在10～100μm之间。过滤所用的过滤元件可以是不锈钢滤筒、外缠棉纱或是聚丙烯烧结或金属烧结的空心圆棒，或是采用种植膜等。可用的过滤元件的材质可以为陶瓷、金属网，但优选聚合物涂布的过滤元件。另外，为了提高过滤性能，任何传统的有助于过滤的措施均可用，例如纤维素或硅藻土、塑料材料如PVC都可以作为合适的助过滤材料。

[0059] 可选地，所述纯化悬浮聚合的水相反应混合物包括树脂回收，回收后的树脂再次送入悬浮聚合体系中。

[0060] 可选地，所述树脂的粒径为10～100μm。

[0061] 可选地，所述树脂的粒径为25～60μm。

[0062] 前文提到，离心母液中仍然含有颗粒非常小的PVC树脂，将过滤得到的这部分小颗粒湿PVC回收，再次送入聚合体系中，有利于改善后续悬浮聚合体系过程中自由基聚合的反应效率和聚合转化率。

[0063] 作为一种实施方式，所述离心母液含固量100～300mg/L，根据生产的PVC不同，废水量在3.0～4.0m^3/吨PVC，离心母液中含有颗粒非常小的PVC树脂，通常粒径在10-100μm之间，具体在25-60μm之间，离心母液的温度在80～90℃之间，离心母液纯化包括过滤和树脂回收。

[0064] 可选地，聚氯乙烯悬浮聚合体系中，聚合单体包括氯乙烯单体，或者氯乙烯单体及其共聚合单体的单体混合物；

[0065] 可选地，所述单体混合物中氯乙烯单体的含量为50wt.％～100wt.％。

[0066] 可选地，聚氯乙烯悬浮聚合体系中，聚合反应的引发剂选自偶氮类引发剂、过氧化物类引发剂、氧化还原类引发剂及其复合物。

[0067] 可选地，偶氮类引发剂包括但不限于：偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈、偶氮二异丁酸二甲酯、偶氮二异戊腈、偶氮二异丁基脒盐酸盐。

[0068] 可选地，过氧化物类引发剂包括但不限于：过氧酸酯类化合物、过氧化二酰类化合物、无机过氧化物类化合物。

[0069] 可选地，所述过氧酸酯类化合物包括但不限于：过氧化二碳酸二(2-乙基己基)酯、过氧化二碳酸二异丙酯、过氧化二碳酸二异丁酯、过氧化二碳酸二环己酯以及过氧化二碳酸二乙酯、过氧化新癸酸-3-羟基-1,1-二甲基丁酯、过氧化新癸酸异丙苯酯、过氧化新癸酸1,1,3,3-四甲基丁酯、过氧化新庚酸异丙苯酯、过氧化新癸酸叔戊酯、过氧化新癸酸叔丁酯和过氧化新庚酸叔戊酯。

[0070] 可选地，所述过氧化二酰类化合物包括但不限于：过氧化月桂酰、过氧化二(3,5,5三甲基)己酰。

[0071] 可选地，所述无机过氧化物类化合物包括但不限于：过硫酸钾、过硫酸铵和过硫酸钠。

[0072] 可选地，所述氧化还原类引发剂包括但不限于：过氧化苯甲酰/蔗糖、叔丁基过氧化氢/雕白块、叔丁基过氧化氢/焦亚硫酸钠、过氧化苯甲酰/N,N-二甲基苯胺、过硫酸铵/亚硫酸氢钠、过硫酸钾/亚硫酸氢钠、过氧化氢/酒石酸、过氧化氢/吊白块、过硫酸铵/硫酸亚铁、过氧化氢/硫酸亚铁、过氧化苯甲酰/N,N-二乙基苯胺、过氧化苯甲酰/焦磷酸亚铁、过硫酸钾/硝酸银、过硫酸盐/硫醇、异丙苯过氧化氢/氯化亚铁、过硫酸钾/氯化亚铁、过氧化氢/氯化亚铁、异丙苯过氧化氢/四乙烯亚胺。

[0073] 由于偶氮类引发剂活性低，毒性大，所以优选采用过氧酸酯类、过氧化二碳酸二烷基酯和过氧化二酰类，及其复合物。

[0074] 可选地，所述引发剂的用量为单体总量的0.03％～0.05％。

[0075] 可选地，所述聚氯乙烯悬浮聚合体系的分散剂选自水溶性蛋白质、聚乙烯醇、聚乙烯醇吡咯烷酮、纤维素醚。

[0076] 可选地，所述水溶性蛋白质包括但不限于明胶。

[0077] 可选地，所述聚乙烯醇的醇解度选自80％～88％、68％～76％、45％～55％。

[0078] 可选地，所述聚乙烯醇的聚合度为200～2000。

[0079] 可选地，所述纤维素醚包括但不限于：羟丙基甲基纤维素、羟乙基纤维素、甲基纤维素、乙基纤维素。

[0080] 在聚合过程中部分分散剂溶解与氯乙烯单体中，最终存在于树脂产品中，部分分散剂与生成的PVC形成接枝共聚物留在树脂的表面，剩余少量的分散剂留在聚合反应水相混合液中。

[0081] 为克服现有技术中聚氯乙烯悬浮聚合及离心母液复用中存在的问题，本发明提出的聚氯乙烯悬浮聚合方法，可以不受限于聚合体系所用的引发剂和终止剂的种类，准确地分析出离心母液中单一和/或复合终止剂等阻聚成分的含量，消除离心母液复用可能出现的阻聚作用；根据分析得到的离心母液中残留的分散剂量，调整后续聚合配方中分散剂的加入量，控制分散剂量不积累；确定过滤元件合理的孔径，确保经处理后的离心母液，安全稳妥再用于氯乙烯悬浮聚合反应。

[0082] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：

[0083] (1)本发明提供的聚氯乙烯悬浮聚合方法，提供了可以准确分析离心母液中阻聚成分浓度的方法，可以不受限于聚合体系所用的引发剂和终止剂的种类，准确地分析出离心母液中单一和/或复合终止剂等阻聚成分的含量，消除了聚氯乙烯离心母液在后续聚合复用过程中可能出现的阻聚作用。

[0084] (2)本发明提供的聚氯乙烯悬浮聚合方法，提供了准确分析离心母液中残留的分散剂量的方法，根据分析得到的分散剂残留量，调整后续聚合配方中分散剂的加入量，控制聚氯乙烯离心母液在后续聚合复用过程中聚合体系的分散剂量不积累。

[0085] (3)本发明提供的聚氯乙烯悬浮聚合方法，确定过滤元件合理的孔径，确保经处理后的离心母液，安全稳妥再用于氯乙烯悬浮聚合反应。

[0086] (4)本发明提供的聚氯乙烯悬浮聚合方法，将离心母液中的小颗粒树脂进行回收，并循环回聚合体系中，有利于改善后续悬浮聚合体系过程中自由基聚合的反应效率和聚合转化率。

[0087] (5)本发明提供的聚氯乙烯悬浮聚合方法，为离心母液在聚合体系中的复用扫除了障碍，使得离心母液可以高效地复用于悬浮聚合，不仅节省大量脱离子水，而且大量热能和聚氯乙烯树脂以及助剂也得到回收利用，节能效果显著，同时还可以显著降低聚氯乙烯生产成本，具有良好的经济效益。

附图说明

[0088] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0089] 图1为本发明一种实施方式中氯乙烯悬浮聚合水混合物复用工艺设备流程图；图1中附图标记如下：

[0090] 1-聚合釜；2-产生的浆料；3-未反应的氯乙烯；4-采样点；5-汽提塔；6-未反应的氯乙烯；7-汽提后浆料；8-离心机；9-离心母液；10-微过滤器；11-PVC浆料；12-采样点；13-提

纯后离心母液;14-热离心母液槽;15-换热器;16-冷离心母液;17-冷离心母液槽;18-PVC滤饼;19-提纯后离心母液返回聚合釜;

[0091] 图2为氯乙烯悬浮聚合水混合物不复用工艺设备流程图;图2中附图标记如下:

[0092] 1-聚合釜;2-PVC浆料;3-未反应的氯乙烯;4-汽提塔;5-汽提后浆料;6-汽提出的氯乙烯;7-离心机;8-PVC滤饼;9-离心母液;

[0093] 图3为本发明一种实施方式中分散剂浓度与对应的表面张力的对应曲线。

具体实施方式

[0094] 下面将结合实施例对本发明的实施方案进行详细描述,但是本领域技术人员将会理解,下列实施例仅用于说明本发明,而不应视为限制本发明的范围。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。

[0095] 对于悬浮法氯乙烯聚合,在带有搅拌、冷却夹套(也可以带回流冷凝器)、挡板的高压聚合釜中进行:

[0096] 对一台已出完料的聚合釜进行涂前冲洗,同时将水排入废水槽,接着进行蒸汽涂壁,然后进行涂后冲洗,以除去多余的防粘釜剂,同时将水排入废水槽,这两部分脱盐水由于带有防粘剂的颜色不能回收利用,稍加处理后排入地沟。然后将缓冲剂、冷热脱盐水、氯乙烯(VC)、分散剂在搅拌情况下同时加入聚合釜中,用一定量的脱盐水冲洗加料管路。

[0097] 使聚合釜内温度基本为反应温度,然后加入引发剂,用一定量的脱盐水冲洗单一或复合引发剂加料管路,进行聚合反应。反应开始10分钟后以一定速率向釜内注水直到反应结束。到达反应终点(单体转化率75%～90%)后向釜内加入终止剂停止反应。

[0098] 开始向浆料槽中泄料,同时回收釜内未反应的氯乙烯单体,回收单体经压缩机增压和冷凝器冷凝为液态单体,送入回收单体储槽,以备下一釜加料。当泄料量达一定量时开始第一次喷淋冲洗,然后大流量冲洗,再喷淋冲洗,再大流量冲洗,再喷淋冲洗,冲洗聚合釜到浆料槽的浆料管线,冲洗浆料槽至回收分离器的回收VC管路,这些水进入浆料槽中。从聚合釜加料开始到泄料结束始终以一定的速度向聚合釜搅拌密封通入轴封水。

[0099] 浆料槽中的浆料用泵打入浆料汽提塔中以脱除未反应的VC,此VC经压缩机增压和冷凝器冷凝为液态单体,送入回收单体储槽,以备下一釜加料。浆料由塔顶向下流,蒸汽由塔釜向上进行传热和传质。汽提是一个连续过程,所耗蒸汽(冷凝液相当于脱盐水)。浆料泵入汽提塔,由汽提塔泵入混料槽和从混料槽泵入离心机所有泵用的轴封水最终都进入离心机。

[0100] 固含量约20%～40%的浆料由汽提塔底泵入混料槽,再从混料槽泵入离心机,经离心机脱水后得到含水量约20%的PVC滤饼,经螺旋输送器送入干燥器,干燥的PVC包装出厂。整个PVC生产过程总用脱盐水量为3.0～4.0t/tpvc(含聚合用水、助剂水溶液、反应过程中注入水、聚合釜轴封及机泵轴封水、入出料及回收冲洗水、蒸馏冷凝液等),其中不可回收量(涂壁冲洗和树脂滤饼中含水)占15%,可回收85%。

[0101] 其中,引发剂用量为单体加入量的0.03%～0.05%。反应结束后,根据反应温度、单体转化率和引发剂的活性不同,反应浆料内引发剂剩余量约为初始用量的20%～50%。剩余引发剂必须使用终止剂来消除掉,否则在后续的回收、汽提过程中仍会继续反应,降低

产品质量;堵塞下游设备;如果部分引发剂带入回收单体中,在后续的聚合加料过程中就会进入聚合釜,引发聚合造成分散体系不稳定,出现大颗粒料(废料)。

[0102] 作为本发明的一种实施方式,聚氯乙烯悬浮聚合方法实施过程如下:

[0103] 如图1中的工艺流程图所示,向聚合釜1中加入氯乙烯单体、纯化后的离心母液19、其他组份和添加剂,包括引发剂、消泡剂、缓冲剂、分散剂和抗氧剂等氯乙烯悬浮聚合助剂。在35-75℃,优选45-70℃下进行聚合反应,生产SG-1至SG-8聚氯乙烯树脂。当达到目标转化率后,加入终止剂。然后进行泄料和未反应单体回收操作。

[0104] 聚合釜1中未反应单体3送入回收系统(未画出),聚合釜1中产生的聚合后反应混合物浆料2送入汽提塔5,未反应的单体6送入回收系统(未画出),脱气后的反应混合物浆料7经离心机8进行机械分离,分离出的固体PVC滤饼18送入干燥系统(未画出)。

[0105] 分离出的离心母液9经微过滤器10过滤纯化,过滤分离出的PVC浆料11并入浆料7,纯化后的离心母液13一部分进入热离心母液槽14,另一部分经换热器15降温成冷离心母液16进入冷离心母液槽。槽14和槽17中的离心母液以一定比例混合形成一定温度的离心母液19返回聚合釜1,使聚合釜1在加料结束时基本达到反应温度。

[0106] 从聚合釜1泄料的过程中,在取样口4对浆料进行取样,沉降后取体积为V的清液,根据滴定分析法分析阻聚成分浓度,根据分析得到的阻聚成分当量浓度调节终止剂用量,使最终阻聚成分的当量浓度控制在7.8×10^{-6}N～3.1×10^{-5}N;聚合体系中阻聚成分的当量浓度稳定后,不必每次都滴定分析,只有当引发剂种类和用量、终止剂种类和用量发生变化才有必要重新滴定分析,达到新的稳定;

[0107] 微过滤器出口取样口12,取出一定量的提纯后的离心母液进行表面张力分析,将得到的分散剂浓度配方中的加水量相乘,得到返回聚合釜1的分散剂总量,在下一批次的配方中予以扣除,以保证悬浮聚合体系中分散剂的总量控制在单体总量的0.06wt.%～0.12wt.%。

[0108] 实施例1

[0109] 以前述聚合流程进行聚氯乙烯悬浮聚合,其中,聚合单体为氯乙烯,引发剂为过氧化新癸酸异丙苯酯(CNP)和过氧化二碳酸二(2-乙基己基)酯(EHP),分散剂为日本可乐丽聚乙烯醇PVA-224E和L-10以及羟丙基甲基纤维素(HPMC),在57℃的聚合温度下进行悬浮聚合生产SG-5聚氯乙烯树脂。各物料的添加量如表1中所列。当达到目标转化率后,加入终止剂结束本轮聚合,然后进行泄料和未反应单体回收操作。

[0110] 如图1所示的工艺流程图,固含量约20%的浆料由汽提塔底泵入混料槽(未画出),再从混料槽泵入离心机,经离心机脱水后得到含水量约20%的PVC滤饼,经螺旋输送器送入内热式干燥床,干燥成干燥(含水0.3%)的PVC,包装出厂。整个PVC生产过程总用脱盐水量为3.1t/t PVC(含蒸馏冷凝液),其中不可回收量为0.466t/t PVC,不可回收量占15%,可回收离心母液量占85%。

[0111] 表1悬浮聚合物料配方及反应条件

[0112]

水	氯乙烯	引发剂（kg）		分散剂（kg）			缓冲剂	终止剂	反应温度
（t）	（t）	CNP	EHP	PVA-224E	L-10	HPMC	（kg）	（kg）	（℃）
30	26	7.5	7.5	3.99	9.78	1.824	3.9	9.3	57

[0113] 注:缓冲剂为磷酸氢钠和磷酸氢二钠混合物,二者质量比1:1;终止剂为二乙基羟胺与位阻酚BHT(2.6-二叔丁基4-羟基甲苯)和水的混合物,二者质量比1:2。

[0114] 在取样口4取样进行滴定分析,以明确分离母液的阻聚成分浓度:

[0115] (1)称取离心母液50mL,加入0.13065g的1%的过氧化二异丁酰引发剂后放置10分钟与阻聚成分充分反应;加入…mL冰乙酸以提供酸性条件,加入0.0415的碘化钾,待完全溶解后用冰醋酸将混合物的pH值调整为2;以2℃/分钟的升温速率升温至60℃,放置30分钟,滴加入2滴淀粉水溶液,用100μL注射器用0.0984N的硫代硫酸钠滴定到颜色消失,消耗的硫代硫酸钠体积为91.03μL。

[0116] (2)以水替代前述步骤中的离心母液,重复前述步骤,消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液体积为152.00μL;

[0117] (3)计算阻聚成分的当量浓度为1.2×10^{-4}N,计算公式如下:

[0118] $0.0984\times(152.00-91.03)/(50\times1000)=1.2\times10^{-4}$N。

[0119] 由于计算得到的阻聚成分当量浓度并不在7.8×10^{-6}～3.1×10^{-5}N范围内,有较大的阻聚作用,因此将终止剂量调整到了9.3kg,然后进行聚合反应,对加完终止剂后的浆料取样分析,阻聚成分当量浓度为1.5×10^{-5}N,阻聚程度较轻,可以进行复用。

[0120] 离心母液9进入微过滤器10过滤分离出的PVC浆料11用浆料泵(未画出)并入浆料7,纯化后的离心母液13一部分进入热离心母液槽14,另一部分经换热器15,用循环水将母液降温到30℃以下,冷离心母液16进入冷离心母液槽。

[0121] 微过滤器出口取样口12,取出纯化后的离心母液进行表面张力分析:

[0122] 将分散剂配制成浓度分别为0.002wt.%、0.004wt.%、0.006wt.%、0.010wt.%的水溶液,测试水及各不同浓度的表面张力,并形成分散剂浓度-表面张力曲线,如图3所示。测定离心母液的表面张力值为73.9mN/m,对照图3的曲线,经读数和换算,获得离心母液中分散剂含量为单体的0.003wt.%,求得入釜分散剂量为0.9kg,对配方中的分散剂L-10量进行下调,调节为表1中的9.78kg。

[0123] 分散剂水溶液和离心母液的表面张力采用采用德国Dataphysics公司产视频光学接触角测量仪进行测定,仪器型号为OCA,测试主要技术指标:

[0124] 样品台尺寸:100×100mm;接触角测量范围:0.01-2000±mN/m;测试温度范围:室温-400℃;升温速率:2K/s;高性能六倍聚焦透镜及CCD摄像系统。

[0125] 经汽提后,悬浮产品在离心机中机械脱水分离出聚合产品。离心得到的离心母液用传统的滤棒式过滤器过滤。滤出的固体PVC树脂回收并返回浆料中,滤后的离心母液返回聚合釜进一步聚合。对于生产同种型号的PVC,上述程序和步骤可重复多次,生产不同批次的聚氯乙烯产品。

[0126] 实验例1离心母液稳定性测试

[0127] 对过滤后的反应离心母液质量进行监测,结果如表2中所列。由表2中离心母液各指标的测试结果发现,重复使用多个批次后,离心母液各项指标测试数据基本无变化,说明离心母液的复用稳定性良好。

[0128] 其中,阻聚成分浓度采用本发明中的滴定分析法测定;过滤前后固含量采用重量法测定,具体如下:

[0129] (1)所需仪器设备:真空泵、布氏漏斗、吸滤瓶、烘箱、分析天平等。

[0130] (2)步骤:将滤纸(透过物孔径≤0.1μm)在烘箱中在50℃下烘干至恒重,在分析天平上称量,得重量W_1(单位g);称取1000g液体,缓慢倒在滤纸上,待过滤到没有自由液体为止;将含有过滤物的湿滤纸放在烘箱中,在50℃下烘干到恒重;在分析天平上称量,得重量W_2(单位g)。

[0131] (3)固含量计算:固含量＝{(W_2－W_1)/1000}。

[0132] 含氯离子量采用VIS723N可见分光光度计测定,具体如下:

[0133] (1)制作标准曲线:分别配制5种氯离子标准溶液(与样品氯离子浓度接近);测量标准溶液的吸光度,并记录;根据测量结果,制作吸光度-浓度标准曲线;

[0134] (2)测量样品的吸光度,将测得的吸光度带入上述标准曲线,计算出该吸光度对应的样品中的氯离子浓度。

[0135] 导电率采用大连贝尔分析仪器公司提供的BEC-6800实验室精密型多参数电导率仪测定;表面张力采用前述的德国Dataphysics公司生产的视频光学接触角测量仪进行测定。

[0136] 表2过滤后离心母液测试数据

[0137]

	批次1	批次2	批次3	批次4	批次5
阻聚成分浓度(N)	1.5×10^{-5}	1.9×10^{-5}	2.2×10^{-5}	9.5×10^{-5}	2.1×10^{-5}
过滤前固含量(mg/L)	150	140	130	140	130
过滤后固含量(mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1
含氯离子量(mg/L)	29	30	32	31	30
导电率(μs/cm)	46	50	51	50	49
表面张力(m/m)	73.4	73.6	74.0	73.6	73.6

[0138] 实验例2聚氯乙烯产品指标稳定性测试

[0139] 按照GB/T5761-2006中记载的方法,对实施例1中生产得到的各批次的聚氯乙烯产品的品质进行分析,各批次产品指标如表3中所列。由表3中结果及其与对比例1中离心母液未复用的产品品质指标对比,可以发现,各批次产品的各项指标均可达到优级品级别,且后面批次产品品质并不会劣于第一批产品的品质,各批次产品品质指标稳定,说明离心母液重复使用于悬浮聚合体系的效果良好。

[0140] 从实施例1和实验例1、实验例2和对比例1的结果对比可以发现,采用本发明的技术方案进行的每个批次得聚合都可以完全不用新鲜脱离子水得到恒定质量的产品,本发明技术方案实施过程中,PVC生产所产生的废水少,经济效益显著,环境友好,产品品质优良。

[0141] 表3各批次聚氯乙烯产品指标

[0142]

SG-5	批次 1	批次 2	批次 3	批次 4	批次 5
反应时间(分)	249	246	248	244	247
粘数(g/mL)	113	112	112	113	113
杂质个数	14	16	16	12	14
鱼眼数(个/400cm^2)	12	16	20	18	14
堆密度(g/mL)	0.55	0.55	0.56	0.54	0.55
100g 树脂增塑剂吸收量/g	22.4	23.0	22.3	22.7	22.4
白度(160℃,10分钟)/%	82	82	81	82	81
平均粒径(μm)	176.5	177	175.9	178.3	176.7
筛上物 63μm(%)	100	100	100	100	100
筛上物 250μm(%)	0.4	1.0	0.8	1.2	1.0
粒径分布(M_w/M_n)	2.23	2.22	2.22	2.23	2.26
残留氯乙烯含量/(μg/g)	1	1	1	1	1

[0143] 注:批次1～批次5指同一台聚合釜进行氯乙烯悬浮聚合的不同批次。

[0144] 实验例3离心母液回收利用增益测算

[0145] 根据生产的PVC型号不同,消耗脱离子水量在3.0～4.0m^3/吨PVC,以平均3.5m^3/吨PVC计,可回收量以80%计,母液含固量100～300mg/L以200mg/L计,进行各项测算。

[0146] 增加产品收率

[0147] $3500\times0.8\times200\times10^{-6}=0.56$kg/tPVC,即可回收PVC树脂的平均量为0.56kg/吨PVC。

[0148] 节省脱离子水

[0149] $3.5\times0.8=2.8$m^3/吨PVC,即平均节省脱离子水量为2.8m^3/吨PVC。

[0150] 节省蒸汽

[0151] 对目前大多数悬浮法聚氯乙烯生产,氯乙烯一次转化率控制在80%,因此,生产1吨PVC需单体1.25吨。水与氯乙烯加料重量比为1.05:1。加料结束釜内温度达到反应温度。以生产SG-5PVC树脂为例,反应温度为57℃,一般脱盐水为25℃,氯乙烯单体储存温度15℃。可省蒸汽量为:

[0152] $\{1.25\times1000\times0.5(57-15)+1.25\times1000\times1.05\times1\times(57-25)\}/537=127.1$kg/吨PVC

[0153] 式中:0.5和1分别是氯乙烯和水的比热,单位:千卡/公斤·℃;537为蒸汽的汽化热,单位:千卡/公斤。

[0154] 即,每生产1吨PVC可省127.1kg蒸汽。

[0155] 节省终止剂

[0156] 现有的聚氯乙烯生产工艺为防止残余引发剂对后续聚合反应体系的影响,都采用终止剂过量的方式,通常过量20%～50%,以过量20%计,采用本发明的技术方案能够节省的终止剂量也极为可观。

[0157] 节省分散剂

[0158] 采用本发明离心母液复用的方式,离心母液中剩余的占单体总量7%～10%的分散剂可以重新返回聚合体系中,如此即可在后续物料配方中减少相应的分散剂用量,节省分散剂的同时还不会造成聚合体系中分散剂的积累。

[0159] 由此可见,本发明的技术方案不仅能够节省大量脱离子水、大量热能,PVC树脂以及助剂也得到回收利用,节能增效的效果显著,极大降低了PVC生产成本,具有良好的经济效益。

[0160] 对比例1离心母液不复用的聚氯乙烯悬浮聚合方法

[0161] 按照图2中所示的工艺流程,在70.5m^{3}聚合釜生产SG-5氯乙烯均聚物。各物料的添加量如表4中所列。

[0162] 对一台已出完料的聚合釜进行涂前冲,接着进行蒸汽涂壁,然后进行涂后冲洗二次,以除去多余的防粘釜剂,同时将水排入废水槽,稍加处理后排入地沟。同时向聚合釜加入缓冲剂、VC和脱盐水、分散剂1(KH-20)、分散剂2溶液(含L-10 5.6%、含HPMC 0.7%),冲称量槽和管路。然后加入引发剂,冲洗加料槽和引发剂加料管线。反应开始10分钟后以1000kg/h速度向釜内注水直到反应结束。到达规定的氯乙烯转化率后,向釜内加入终止剂,开始向浆料槽中泄料,当泄料量达50m^{3}时开始第一次喷淋冲洗,然后大流量冲洗,再喷淋冲洗,再大流量冲洗,再喷淋冲洗,冲洗聚合釜到浆料槽的浆料管线,冲洗浆料槽至回收分离器的回收VC管路,这些水进入浆料槽中。

[0163] 浆料槽中的浆料用泵打入浆料汽提塔中以脱除未反应的VC,浆料由塔顶向下流,蒸汽由塔釜向上进行传热和传质。汽提是一个连续过程,大约耗蒸汽0.3t/tpvc(冷凝液相当于脱盐水)。

[0164] 含固量约20%的浆料由汽提塔底泵入混料槽,再从混料槽泵入离心机,经离心机脱水后得到含水量约20%的PVC滤饼,经螺旋输送器送入内热式干燥床,干燥成干燥(含水0.3%)的PVC,包装出厂。整个PVC生产过程总用脱盐水量为3.1t/tpvc(含蒸馏冷凝液),排入地沟,进入污水处理厂。

[0165] 表4悬浮聚合物料配方及反应条件

[0166]

水	氯乙烯	引发剂（kg）		分散剂（kg）			缓冲剂	终止剂	反应温度
（t）	（t）	CNP	EHP	PVA-224E	L-10	HPMC	（kg）	（kg）	（℃）
30	26	7.5	7.5	3.99	10.68	1.824	3.9	10	57

[0167] 注:缓冲剂为磷酸氢钠和磷酸氢二钠混合物,二者质量比1:1;终止剂为二乙基羟胺与位阻酚BHT(2.6-二叔丁基4-羟基甲苯)和水的混合物,二者质量比1:2。

[0168] 按照GB/T5761-2006中记载的方法,对生产得到的聚氯乙烯产品的品质进行分析,结果如表5中所列。

[0169] 表5聚氯乙烯产品的品质指标

[0170]

指标	结果
反应时间(分)	246
粘数(g/ml)	113
杂质个数	14
鱼眼数(个/400cm^2)	12
堆密度(g/ml)	0.55
孔隙率(%)	21.6
白度(160℃,10分钟)/%	83
平均粒径(μm)	179.8
筛上物63μm(%)	100
筛上物250μm(%)	0.5
粒径分布(Mw/M_n)	2.22
残留氯乙烯含量/(μg/g)	1

[0171] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,但本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

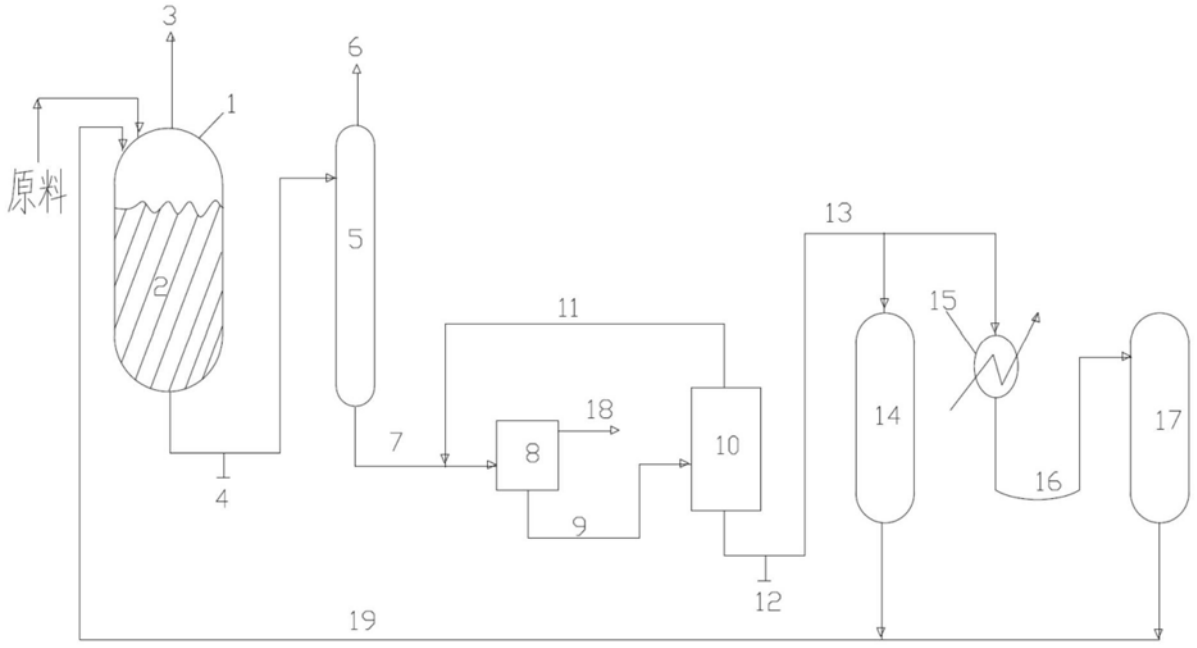

3
6
1
原料
5
2
13
11
15
14
17
18
7
8
10
16
4
9
12
19

图1

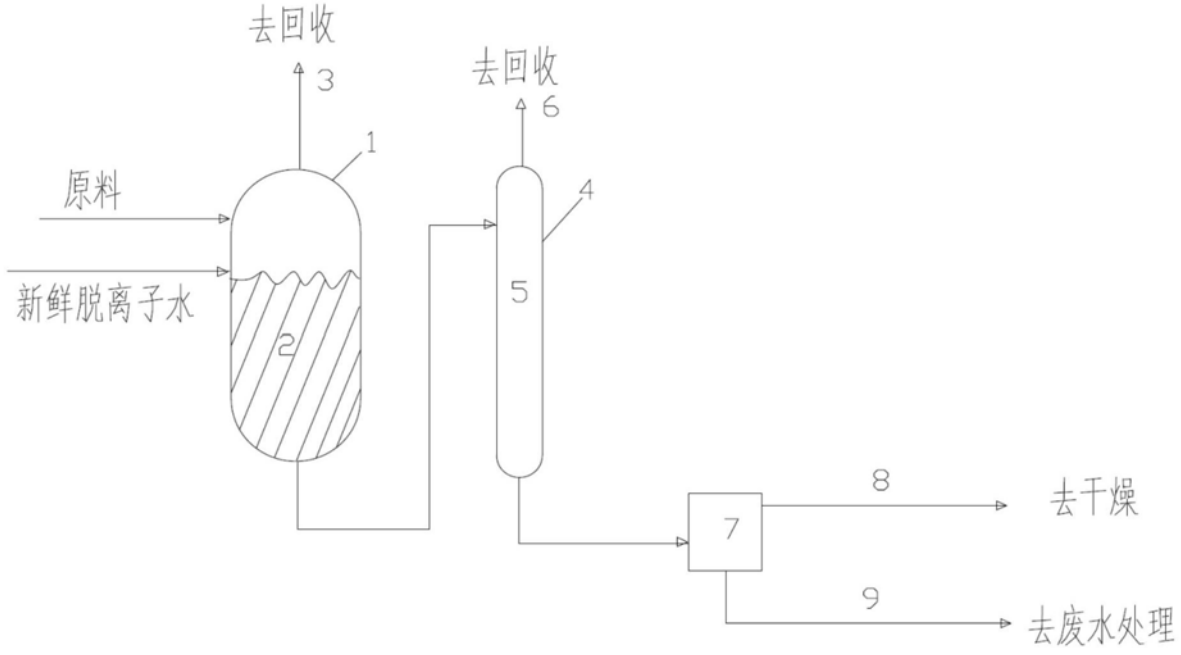

去回收
3
去回收
6
1
4
原料
新鲜脱离子水
5
2
8
去干燥
7
9
去废水处理

图2

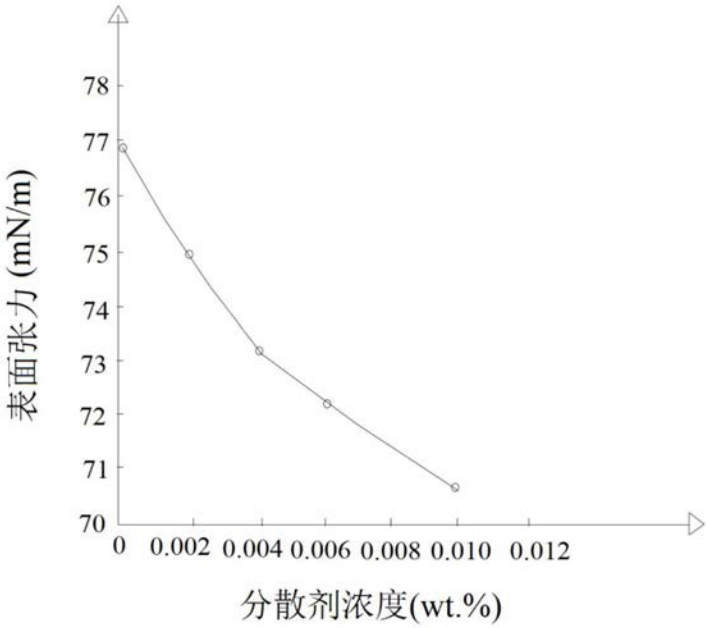

78
77
76
75
74
73
72
71
70
表面张力 (mN/m)
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
分散剂浓度(wt.%)

图3